+1/1/60+

NOM Prénom

ÉVALUATION DE FIN DE TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 4 novembre 2026, SPC

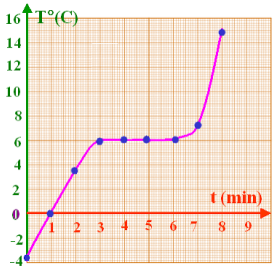
L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : *Incorrect* à peine coloriée — *Insuffisant* moyennement noircie — *Correct* bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Étude d'un changement d'état du cyclohexane

On réchauffe du cyclohexane solide tout en mesurant la température à intervalles de temps réguliers. On obtient la courbe ci-contre.



Question 1 Quel est le nom du changement d'état qui se produit ici ?

- A La solidification
- B La liquéfaction
- C La sublimation
- D La vaporisation
- ■ La fusion

Question 2 Le cyclohexane est-il un corps pur ? Pourquoi ?

- A Non, car sa température augmente pendant tout le chauffage.
- B Non, car sa température reste constante pendant le changement d'état (palier).
- C Oui, car sa température augmente pendant tout le chauffage.
- ■ Oui, car sa température reste constante pendant le changement d'état (palier).

Question 3 Quelle est la température de changement d'état du cyclohexane ? Code ta réponse en degrés Celsius (°C).

■	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	■	7	8	9

Question 4 On modélise (= on représente simplement) les molécules de cyclohexane par des petites billes. Dessine l'organisation des molécules à l'état solide puis à l'état gazeux dans les cadres ci-dessous.

0 ½ ■ *Réservé au professeur*

État solide

État gazeux

Changements d'état des métaux

Utilise le tableau ci-dessous pour répondre aux questions suivantes.

Corps pur	Température de fusion (°C)	Température d'ébullition (°C)
Argent	962	2162
Cuivre	1084	2562
Étain	232	2260
Mercure	−39	357
Nickel	1455	2730
Plomb	327	1740
Tungstène	3410	5660
Zinc	420	907

Question 5 À quelle température le cuivre passe-t-il de l'état liquide à l'état gazeux ? Code ta réponse en °C.

0	1	■	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	■	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	■	7	8	9
0	1	■	3	4	5	6	7	8	9

Question 6 Dans quel état se trouve le nickel à 900 °C ?

■ Solide
B Liquide
C Gazeux

Question 7 Dans quel état se trouve le zinc à 900 °C ?

A Solide
■ Liquide
C Gazeux

Question 8 ♣ Quels sont les métaux à l'état liquide à 2500 °C ?

A Argent
■ Cuivre
C Étain
D Mercure
■ Nickel
F Plomb
G Tungstène
H Zinc

Question 9 À quelle température l'étain passe-t-il de l'état liquide à l'état solide ? Code ta réponse en °C.

■	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	■	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	■	4	5	6	7	8	9
0	1	■	3	4	5	6	7	8	9

Question 10 Quel est le seul métal liquide à 25 °C ?

A Argent
B Cuivre
C Étain
■ Mercure
E Nickel
F Plomb
G Tungstène
H Zinc

Question 11 Dans quel état se trouve le mercure à 400 °C ?

A Solide
B Liquide
■ Gazeux

Qu'est-ce que la masse volumique ?

Question 12 ♣ Deux statues ont exactement la même forme et le même volume. L'une est en argent ($\rho \approx 10\,500\,\mathrm{kg/m^3}$), l'autre en aluminium ($\rho \approx 2700\,\mathrm{kg/m^3}$). Coche les affirmations correctes.

- ■ La statue en argent est la plus lourde.
- B Les deux statues ont la même masse, car elles ont le même volume.
- ■ À volume égal, le matériau qui a la plus grande masse volumique a la plus grande masse.
- D La statue en aluminium est la plus lourde.

Question 13 La masse volumique ρ (« rhô ») d'un corps est la masse de ce corps par unité de volume. Quelle relation permet de la calculer ?

- ■ $\rho = \dfrac{m}{V}$
- B $\rho = \dfrac{V}{m}$
- C $\rho = m \times V$
- D $\rho = m + V$